

相邻谱隙极值子的反射对称性 ($n \geq 2$): 侦察总结、失败路线与开放条件

BVE research 项目

历史侦察: 2026 年 8 月 12 日; 程序证据修订: 2026 年 9 月 25 日

摘要

本报告总结对 $n \geq 2$ 相邻谱隙 $D_n = \lambda_{n+1} - \lambda_n$ 在 $1 \leq \rho \leq R$ 盒类内 bang-bang 极值子反射对称性的侦察: 尝试方法 (随机侦察、反对称扰动、反对称平面系统网格、Jacobian 探针、对称化不等式), 失败路线如实登记, 以及严格结果与开放条件的现状. 严格结果 (结构定理、 $R = 1$ 一般 n 显式分析、 $R \rightarrow 1$ 局部存在唯一与对称性、全局分类框架 $(G1') + (G2) \Rightarrow$ 猜想) 见 `SL_gap_nge2_symmetry_local_proof.pdf`; 本文只给出摘要与数值证据. 全部数值均为**数值证据**, 不构成证明.

第十轮证据修订. 历史固定网格求根可能漏掉同格的两个低频根, 不能仅凭残差给根编谱序号. 当前引擎改用保留整圈的 Prüfer 相位, 对每个 $j\pi$ 分别括根及细化; 二阶变分的高精度步骤仍保留同一指标. 这不是区间算术认证. 旧 `asym` 种子代码是 $v \mapsto -Pv$, 并非纯扇区投影. 旧的反对称坐标平面 $Pd = -d$ 实际保持几何镜像对称, 不能据此声称探索了纯破缺扇区. 下文历史统计保留为原试验记录, 不因换引擎而自动取得新认证, 也不由此宣布默认 $R = 4$ 的数值全错. 当前重算范围及各自代码身份见 `../reports/proof-audit-round10-20260925/REPORT.md`. 解析等变、局部定理及尚未闭合的全局条件按各自证明阅读.

1 任务与结论

任务. 设 $R > 1, n \geq 2$, 考虑 Dirichlet 加权弦 $-u'' = \lambda \rho u, u(0) = u(1) = 0$, 权 $\rho \in \{1, R\}$ 逐块常值, 恰有 $2n$ 个开关, 交替图案 SUP (首末块 1) 或 INF (首末块 R). 带自洽驻点 (定义见证明文档 `SL_gap_nge2_symmetry_local_proof.pdf`) 是 D_n 在该图案族内极值子的必要特征; 问题: 带自洽驻点是否 (i) 唯一, (ii) 反射对称? 若然, 则 D_n 的全局极大化子 (SUP) 与极小化子 (INF) 唯一且对称.

结论.

- **(严格证明)** 局部定理: 对 $R - 1$ 充分小, 每个图案在升序区域 U 内恰有一个带自洽驻点, 反射对称, 解析依赖 R (证明: $R = 1$ 闭式分析 + 隐函数定理 + 等变性; 边界排除用两个新引理: 零点一致远离端点、简单零点隔离).
- **(严格证明)** 分类框架: 条件 $(G1')$ ($\det D_x F$ 非退化且定号 $(-1)^n$ 于整个解簇 Σ_σ) 与 $(G2)$ (块宽在紧 R 区间上一致正) 蕴含全局唯一性与对称性 (证明: 拓扑度同伦不变 + 等变性 + 已有有限块约化).

- **(数值证据)** 数值侦察 ($n = 2..5$, $R \in \{2, 4, 10\}$, 两图案): 每个被采样图案仅观测到一类带自洽驻点, 反射对称到 10^{-11} 量级; 其余驻点全部为零宽块退化伪根. (G1') 沿对称分支成立 ($n = 2$, $\det J > 0$, $R \in [1.05, 100]$); (G2) 无边界聚点.
- 开放: (G1')、(G2) 的严格证明 (见第 5 节).

2 侦察方法

全部实现基于转移矩阵谱引擎 (`scripts/_gapn2_symmetry_recon.py`): 对给定块配置, 当前以连续提升相位的第 $j\pi$ 个水平求第 j 个 Dirichlet 特征频率 s_j ; 旧网格扫描已退役, 再求归一化特征函数 (解析积分的 $L^2(\rho)$ 归一化), 计算切换函数 $f = \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ 与残差 $F_j = f(x_j)/\lambda_{n+1}$.

2.1 随机侦察 (n=2..5, R=2,4,10)

- 参数化: softmax 映射 $z \mapsto$ 正块宽 (和为 1), 保证可行性; 每图案每 (n, R) 约 80–200 个 Dirichlet 均匀种子, 用 `least_squares` 求解 $F = 0$ (阈值 10^{-12}), 残差 $< 10^{-7}$ 才接受.
- 去重: 按开关位置聚类 (容忍度 10^{-6}).
- 带匹配检验: 对每个驻点检查块中点 f 的符号是否与图案一致 (SUP: $f > 0$ 于 $\rho = R$ 块; INF 反之), 并要求块中点 $|f|/\lambda_{n+1} > 10^{-6}$ – 这排除重合开关 (零宽块) 的退化伪根.
- 结果: 全部 n, R, σ 组合中恰有一个带匹配的驻点, 其反射不对称度 $\max_j |x_j + x_{2n+1-j} - 1| < 10^{-11}$; 其余驻点全部带匹配失败 (块中点 $|f|/\lambda_{n+1} \lesssim 10^{-9}$).

2.2 保持与破缺反射的两类种子

记坐标反转为 P , 几何反射为 $\mathcal{R}(x) = 1 - Px$, 故微分是 $-P$. 在镜像基点 x_0 处, 两个投影是

$$d_{\text{preserve}} = \frac{1}{2}(v - Pv), \quad d_{\text{break}} = \frac{1}{2}(v + Pv).$$

前者满足 $Pd = -d$, 保持成对镜像; 后者满足 $Pd = d$, 反射将扰动参数 t 变为 $-t$. 旧全索引赋值仅产生 $-Pv$, 其所谓纯扇区统计撤回; 旧拼接 $(a, -Pa)$ 则已属于保持扇区. 当前按两个投影重新生成种子, 零投影重新取样, 过大的步长缩小到严格可行范围, 并在 softmax 往返后检查真实接口位移. 不裁剪、排序再保留原标签. 记录请求/实际步长和扇区残差. 扇区标签只描述初值, 不约束其后完整空间中的优化路径.

2.3 历史保持对称平面网格 (n=2, R=4)

旧网格平面 $(\delta_1, \delta_2, -\delta_2, -\delta_1)$ 满足 $Pd = -d$, 因此属于几何保持扇区. 原 17 点/轴、SUP 238 起点、INF 221 起点的日志 `scripts/_gapn2_antigrd_log.txt` 保留原字节; 其收敛观察不能排除离开对称子空间后的非对称解, 也不构成破缺扇区的独立试验. 本轮不将整个旧网格重新标为通过; 新试验另存可追溯输出.

2.4 Jacobian 探针 (n=2)

沿 R 续延的对称分支计算边坐标有限差分 Jacobian J (步长 10^{-6}), 并做对称/反对称块分解:

- $R = 1$ 闭式核对: $J(1, x^*) = \text{diag}(f'_1(x_j^*)/\lambda_3)$, $\det J(1, x^*) \approx 1.43180 \times 10^5$; $R = 1.05$ 数值 1.3765×10^5 (相对差 4%, 未到极限).
- 沿分支 $R \in [1.05, 100]$ (SUP) 与 $[1.05, 50]$ (INF): $\det J > 0$ 全程, 未见零点; SUP 从 1.38×10^5 单调降至 330, INF 从 1.22×10^5 降至 0.123.
- 等变性检查: 对称点处 $F(R, \bar{x}) = PF(R, x)$ 数值误差 $\sim 10^{-16}$; 相应反对合 $J = -PJP$ 成立; 曲线切线反对称 ($\delta x_j = -\delta x_{2n+1-j}$); $J \cdot x' = -F_R$ 吻合 (相对误差 $\sim 10^{-2}$, 有限差分量级).

2.5 对称化不等式检验 (失败路线)

- (严格证明) 边缘反射协变性: 配置 x 与其反射 $\bar{x}_j = 1 - x_{2n+1-j}$ 满足 $\rho_{\bar{x}}(y) = \rho_x(1 - y)$ (图案回文), 故谱完全相同: $D(\bar{x}) \equiv D(x)$. 因此 $D(x)$ 与 $D(\bar{x})$ 的逐点比较是恒等式, 不可能给出任何方向的不等式.
- (数值证据) 密度平均对称化: $\bar{\rho} = (\rho_x + \rho_{\bar{x}})/2$ (取值 $\{1, (1+R)/2, R\}$, 对称非 bang-bang). $n=2$, $R=4$, 每图案 200 个随机配置: $D(\bar{\rho}) - D(x) < 0$ 于 SUP 118 例、INF 116 例, > 0 于其余; $\max |D(\bar{\rho}) - D(x)| \approx 29.6$ (SUP) 与 30.4 (INF). 两个方向都大量出现, 无单调不等式.
- 诚实登记: 交接记录中的反例数字 (SUP 33/200, 最差 -12.1; INF 57/200, 最差 +11.4) 出自未保留的脚本变体, 本会话无法复现; 定性结论 (对称化无单调性) 一致.

3 失败路线登记

1. **对称化不等式** (见上): 边缘反射是恒等式; 密度平均无单调性. 结论: 对称化不能作为全局证明工具; 对称性必须来自 (局部唯一性 + 等变性) 或 (唯一性 + 反射共轭).
2. **Jacobian 简单块分解的符号归约**: 曾试图把对称点处的 $\det J$ 归约为两个小块行列式乘积并逐块控制符号. 但 $J = -PJP$ 的反对合结构使 J 把对称方向映到反对称方向 (非块对角), $\det J$ 是交叉块乘积 $\det J = (-1)^n \det A \det B$; 简单符号归约不成立, 必须分别证明两个 $n \times n$ 块行列式恒非零. 现状: 数值上沿分支 > 0 ($n=2$), 分析未闭合.
3. **传播约定必须一致**: 对列状态 $(y, y')^T$ 从左向右传播, 实际复合是 $P_m \cdots P_1$, 更新为 $M_{\text{new}} = P_{\text{new}} M_{\text{old}}$. 旧叙述把这个更新次序本身称为错误, 不正确; 若改用行状态, 须同时改变矩阵和复合约定. 早期未保留代码变体的具体失败根因不由本轮重新认证.
4. **零宽块伪根**: 求解器在重合开关处找到大量退化驻点 ($f(x_j) = 0$ 但两块合并且中点符号错误); 必须用块中点符号 + 宽度阈值 ($> 10^{-6}$) 过滤, 否则会把伪根误认为非对称解.
5. **交接数字不可复现**: 对称化反例统计 (33/200 等) 无法复现, 已如实登记并重新生成可复现版本 (见 2 末).

6. §4 初稿边界排除论证有漏洞 (本会话修复): 初稿以” 极限配置在 ∂U 则 f_1 零点重合, 与结构定理 (c) 矛盾” 排除边界极限. 但结构定理 (c) 只对内部配置成立, 且 f_1 在 $0, 1$ 有二重零点 ($f_1(0) = f_1(1) = 0$), $F(1, \cdot) = 0$ 在 ∂U 上确有解 (如 $x = (0, x_2^*, \dots)$). 正确论证: 引理 (零点一致远离端点) 排除零点逼近 $0, 1$; 引理 (简单零点隔离) 排除零点在简单零点处合并; 两者 + 紧性给出极限只能是唯一内部解 x^* .

4 严格结果摘要

- 结构定理 (STRICT): 带自洽配置的 $W < 0$, 端点斜率比 $q_0 > 1 > c$, $q_1 < -1 < -c$, f 恰 $2n$ 个简单零点即开关, $K \equiv -2D < 0$, 胞腔结构. 注: (c) 的计数依赖 (b) (首末胞腔的 $|Q|$ 从有限值 $q_0, |q_1|$ 出发); 一般密度的精确零点计数 $\#Z = 2n - 2 + \mathbf{1}_{\{q_0 > c\}} + \mathbf{1}_{\{q_1 < -c\}}$ 见 `SL_gap_nge2_exact_2n_switches_proof.pdf`.
- $R = 1$ 显式分析 (STRICT, 一般 n): f_1 恰 $2n$ 个简单零点, 反射对称, 区间符号 $(-, +, -, \dots, -)$, $\text{sgn det } D_x F(1, x^*) = (-1)^n$; $n = 2$ 闭式 $t = (11 \pm 2\sqrt{10})/36$, $\det J \approx 1.43 \times 10^5$.
- 局部定理 (STRICT): $R \rightarrow 1$ 时每个图案在 U 内恰有一个解, 带自洽、对称、解析.
- 分类框架 (STRICT): $(G1') + (G2) \Rightarrow$ 猜想 (唯一 + 对称 + 全局极值子唯一对称); 证明用拓扑度.

5 开放条件现状

- (G1') $\det D_x F_\sigma(R, x) \neq 0$ 且符号 $(-1)^n$ 于整个解簇. 已有: $R = 1$ 处的闭式值 (符号 $(-1)^n$); 对称分支上的数值 ($n = 2$, $\det J > 0$ 至 $R = 100$). 缺失: 非对称解的排除 (若存在, 需控制其行列式符号). 可能路线: (a) 对称/反对称块分解 + 逐块非退化; (b) 利用 $J = -PJP$ 与 Sturm 型比较定理; (c) 证明 $F_\sigma(R, \cdot)$ 的全局单射性 (反函数定理的全局形式, 需边界行为).
- (G2) 块宽一致正 (无边界聚点). 已有: 全部数值侦察 (约 2000 次求解) 无边界聚点; $R = 1$ 处局部解远离边界 (零点远离端点引理). 缺失: 沿解簇的全局块宽下界. 可能路线: (a) 退化配置 (重合开关) 处残差系统的横截可解性分析 – 证明边界上 F 的零点只能以非横截方式出现; (b) 用 $K \equiv -2D < 0$ 与端点斜率比排除重合开关 (重合开关处 f 的零点有重数, 与简单性矛盾 – 需要边界版本的零点计数).
1. $R \rightarrow \infty$ 的范围更正 (第七轮, 2026-09-21): 原中心质量钉扎 $D \rightarrow 4\pi^2$ 只对应 $n = 1$, 不适用于本文的一般 $n \geq 2$. 固定 $n \geq 1$, 令 $S_n(R) = \sup_{1 \leq \rho \leq R} (\lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho))$. 第七轮新证明给出

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_n(R) = (n+1)^2 \pi^2.$$

这里是可测盒类 (亦可取有限分块常值类) 的上确界极限, 不证明从 $R = 1$ 出发的某条自洽分支可延拓至全 $R > 1$ 或始终最优. 旧 INF 分支 $D \rightarrow 0$ 的描述在此保留为未重审的历史趋势, 不作为全 R 分支结论; (G2) 只约束有限紧 R 区间. 当前证明见 `SL_gap_nge2_symmetry_local_proof.tex`; 修订与实际验收状态见 `../reports/proof-audit-round7-20260921/REPORT.md`. 上述引用需绑定最终版本, 本项修订不是独立验收回执.

6 经验教训

1. 数值侦察的四个陷阱: (i) 参数化必须保证可行性 (softmax); (ii) 必须过滤零宽块伪根 (块中点符号 + 宽度阈值); (iii) 必须聚类去重; (iv) 必须明确列状态/行状态及乘积约定; 本文列状态更新为 $M_{\text{new}} = P_{\text{new}} M_{\text{old}}$. 早期未保存变体的失败原因未核实; 任何“否定性”数值结果都要独立复算.
2. 等变性是局部对称性的廉价工具: 只要 (a) 系统在反射下等变、(b) $R = 1$ 处解唯一对称、(c) 隐函数定理局部唯一, 分支自动对称. 全局化需要唯一性, 拓扑度 (定号 Jacobian) 是标准通道.
3. 边界排除不能引用内部定理: f_1 在端点有二重零点, $F(1, \cdot)$ 在 ∂U 有解; 必须用专门的引理 (远离端点 + 简单零点隔离). 一般 n 的 $R = 1$ 零点计数用 Wronskian/商函数胞腔单调性, 无需闭式.
4. 反对合结构 $J = -PJP$ 说明对称性不把对称子空间保持住, 而是把它映到反对称子空间; $\det J$ 的符号控制因此是“交叉”的, 没有廉价归约.
5. 交接的数字与结论要区分: 无法复现的记录要如实标注, 用新生成的可复现数据代替, 定性结论不变.
6. 数值永远是**数值证据**; 只有写出的证明链 (**严格证明**) 才算数.

7 涉及到的数学知识

- Sturm 振荡与严格交错, Wronskian 符号分析 ($W' = (\lambda_n - \lambda_{n+1})\rho u_n u_{n+1}$);
- 商函数 $Q = u_{n+1}/u_n$ 的胞腔单调性与水平集计数 ($|Q| = c$);
- Feynman–Hellmann 公式与饱和律 ($\delta D = \int \delta \rho f dx$);
- 简单谱的解析扰动理论与隐函数定理 (转移矩阵方法);
- 反射等变性与伪反自伴 Jacobi 结构 ($J = -PJP$);
- 拓扑度与同伦不变性 (局部唯一性全局化的标准框架);
- 谱的连续性与 C^1 特征函数收敛 (Arzelà–Ascoli);
- 闭式三角方程 ($\sin 3\theta / \sin 2\theta$ 恒等式, $144t^2 - 88t + 9 = 0$).

参考文献

- [1] 证明文档: SL_gap_nge2_symmetry_local_proof.pdf, 2026-08-12.
- [2] 有限块约化与恰 $2n$ 开关定理: SL_gap_nge2_finite_reduction_proof.pdf, SL_gap_nge2_exact_2n_switches_proof.pdf, 2026-08-10.
- [3] $n=1$ 全部 R 证明: SL_gap_n1_symlne_allR_proof.pdf, SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf, SL_gap_n1_03a_phase_rigidity_proof.pdf.